

일반화학 (I)

세 번째 수업

측정과 물질의 성질(1장)

원자, 이온 및 분자(2장)

지난 시간

- 화학: 물질과 그들의 변화에 대해 연구하는 학문
- 측정
 - 단위
 - 과학적 표기법
 - 유효 숫자

국제 단위계(SI)

- 기본 단위(7개) → 조합하여 다양한 단위를 만들 수 있음

기본량	단위 이름	기호
길이	미터	m
질량	킬로그램	kg
시간	초	s
전류	암페어	A
온도	켈빈	K
물질의 양	몰	mol
빛의 세기	칸델라	cd

- 접두사를 이용하여 큰 수와 작은 수를 표현

물질의 주요 성질 및 단위

- 질량 m
 - 단위: kg, g, mg
- 부피 V
 - 단위: m^3 , dm^3 , cm^3 , L, mL
- 밀도 $d = m/V$
 - 단위: kg/m^3 등
- 온도 T
 - 단위: 켈빈(K), 섭씨 온도($^{\circ}\text{C}$), 화씨 온도($^{\circ}\text{F}$)

과학적 표기법

매우 크거나 매우 작은 수를 다룰 때 사용하는 표기법

모든 수를 $N \times 10^n$ 의 형태로 표기한다

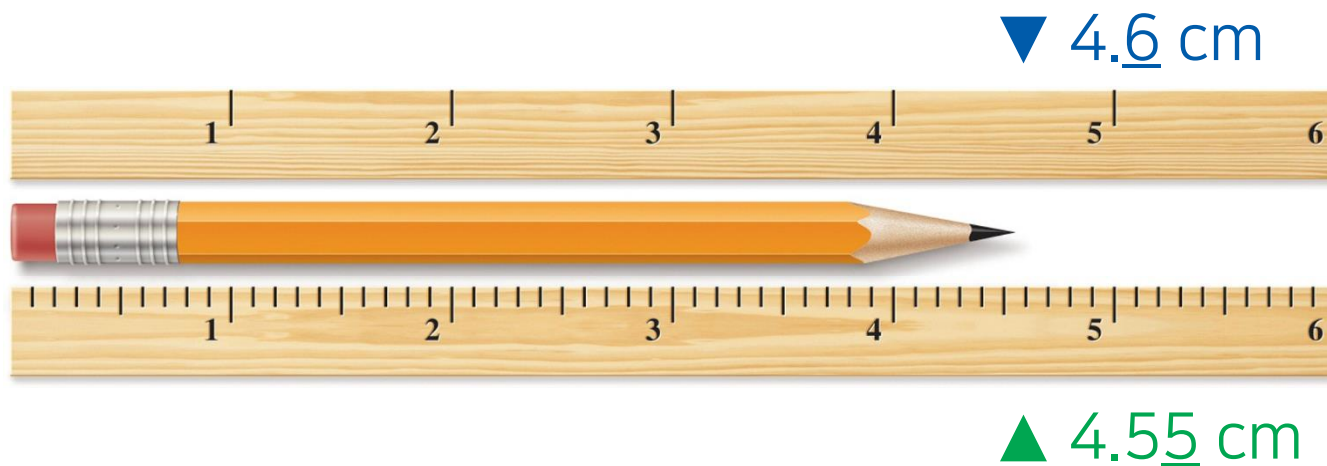
(단, $1 \leq |N| < 10$ 이고 n 은 정수)

- 덧셈과 뺄셈: 두 수의 지수를 맞추고 계수끼리 연산
- 곱셈과 나눗셈: 계수는 계수끼리, 지수는 지수끼리 연산

지난 시간

유효 숫자

측정값이나 계산값의 의미 있는 자릿수



마지막 자릿수는 불확실한 수!

유효 숫자의 덧셈과 뺄셈

최종 값의 소수점 오른쪽 유효 숫자의 개수는
원래 숫자 중 가장 왼쪽에 위치한 유효 숫자의 자리로 결정하며,
나머지 숫자는 반올림한다

$$\begin{array}{r} 89.33\underline{2} \\ + 1.\underline{1} \\ \hline 90.4\underline{3}2 \\ \rightarrow 90.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.09\underline{7} \\ - 0.1\underline{2} \\ \hline 1.9\underline{7}7 \\ \rightarrow 1.98 \end{array}$$

지난 시간

유효 숫자의 곱셈과 나눗셈

최종 값의 유효 숫자의 개수는
원래 숫자의 유효 숫자 개수 중 가장 작은 값으로 결정하며,
나머지 숫자는 반올림한다

$$\begin{array}{r} 2.32 \\ \times 1.1 \\ \hline 232 \\ 232 \\ \hline 2.555 \end{array} \rightarrow 2.6$$

$$2.8 \times 4.5039 = 12.61092$$

$\rightarrow 13$

$$6.85 \div 112.04 = 0.0611388\ldots$$

$\rightarrow 0.0611$



로그와 지수의 유효 숫자

(1) 로그를 취한 후의 유효 숫자의 개수는 소수점 이하

유효 숫자의 개수이며, 나머지는 반올림한다

(2) 지수를 취한 후의 유효 숫자 개수는 원래 값의 소수점 이하

유효 숫자의 개수이며, 나머지는 반올림한다

$$\ln(\underline{29.23}) = 3.375195\dots$$

$$\rightarrow 3.3752$$

$$10^{-3.\underline{32}} = 4.786300\dots \times 10^{-4}$$

$$\rightarrow 4.8 \times 10^{-4}$$

단위 변환법

주어진 양 $\times$ 변환 인자 = 구하는 양

변환 인자: 서로 다른 단위를 이어주는 값
(구하는 단위/주어진 단위)

예: 12.00 인치(in)는 센티미터(cm) 단위로 얼마인가?

1 in = 2.54 cm (정의)

$$12.00 \cancel{\text{in}} \times \frac{2.54 \text{ cm}}{1 \cancel{\text{in}}} = 30.48 \text{ cm}$$

예제 1.6

성인 1인의 하루 당분 섭취량은 0.0833 파운드(lb)이다. 이 값을 밀리그램 (mg)으로 나타내면 얼마가 되겠는가? (1 lb = 453.6 g)

파운드 → 그램 → 밀리그램 순으로 변환한다.

변환 인자는 (구하는 단위/주어진 단위)임을 기억하자.

1 lb = 453.6 g으로부터, lb → g 변환 인자 = (453.6 g/1 lb)

1 mg = 1×10^{-3} g으로부터, g → mg 변환 인자 = (1 mg/ 1×10^{-3} g)

$$0.0833 \text{ lb} \times \frac{453.6 \text{ g}}{1 \text{ lb}} \times \frac{1 \text{ mg}}{1 \times 10^{-3} \text{ g}} = 3.78 \times 10^4 \text{ mg}$$

예제 1.7

액체 헬륨 저장 탱크의 부피가 275 L이다. 이 부피를 m^3 로 나타내면 얼마가 되겠는가?

$\text{L} \rightarrow \text{cm}^3, \text{cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$ 순으로 변환한다. (중간에 dm 를 사용해도 무방)
 $\text{cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$ 변환은 $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ 변환의 변환 인자를 세제곱하여 할 수 있다.

1 L = 1000 cm^3 로부터, $\text{L} \rightarrow \text{cm}^3$ 변환 인자 = (1000 cm^3 /1 L)

1 cm = 1×10^{-2} m로부터, $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ 변환 인자 = (1×10^{-2} m/1 cm)

$$275 \text{ L} \times \frac{1000 \text{ cm}^3}{1 \text{ L}} \times \left(\frac{1 \times 10^{-2} \text{ m}}{1 \text{ cm}} \right)^3 = 0.275 \text{ m}^3$$

예제 1.8

액체 질소는 끓는점(-196°C)에서 밀도가 0.808 g/cm^3 이다. 이 밀도 값을 kg/m^3 단위로 나타내라.

$\text{g} \rightarrow \text{kg}$ 변환과 $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ 변환을 각각 수행한다.

분모의 단위를 바꿀 때는 변환 인자의 역수를 취해준다.

$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ 으로부터, $\text{g} \rightarrow \text{kg}$ 변환 인자 = $(1 \text{ kg}/1000 \text{ g})$

$1 \text{ cm} = 1 \times 10^{-2} \text{ m}$ 로부터, $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ 변환 인자 = $(1 \times 10^{-2} \text{ m}/1 \text{ cm})$

$$0.808 \text{ g/cm}^3 \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \times \left(\frac{1 \text{ cm}}{1 \times 10^{-2} \text{ m}} \right)^3 = 808 \text{ kg/m}^3$$

물질

“공간을 차지하며 질량을 가지는 모든 것”



원소

물질을 구성하는 기본적인 성분

- 현재까지 118개가 알려져 있음
- 원소 기호로 표시

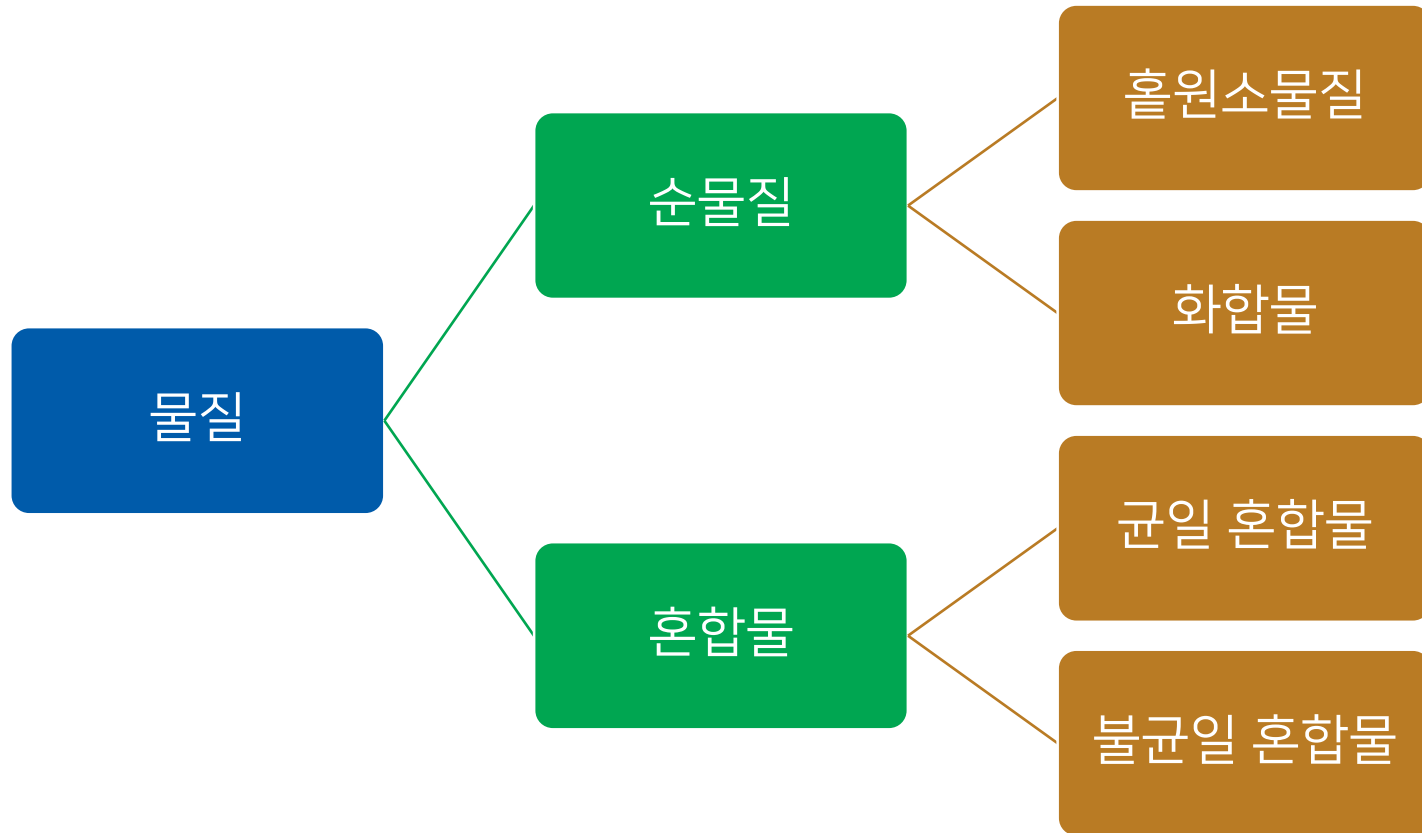
원소 기호

한국어 이름	영어 이름	라틴어 이름	원소 기호
수소	hydrogen	<u>h</u> ydrogenium	H
산소	oxygen	<u>o</u> xxygenium	O
탄소	carbon	<u>c</u> arbonium	C
철	iron	<u>f</u> errum	Fe
금	gold	<u>a</u> urum	Au
소듐	sodium	<u>n</u> atrium	Na
염소	chlorine	<u>ch</u> lorum	Cl

순물질과 혼합물

- **순물질**: 일정한 구성과 독특한 성질을 갖는 물질의 한 형태
 - 홑원소물질: 한 원소로 구성된 순물질(예: 수소, 산소, 금)
 - 화합물: 둘 이상의 원소들이 결합하여 이루는 순물질(예: 물)
- **혼합물**: 둘 이상의 순물질이 섞여 있는 것
 - 균일 혼합물(예: 설탕물)
 - 불균일 혼합물(예: 철가루-모래 혼합물)

요약



(순)물질의 성질

- **화학적 성질:** 화학적 변화를 수반하여야 관측할 수 있는 성질
(예: “수소 기체가 산소 기체 중에서 연소하여 물을 형성”)
- **물리적 성질:** 순물질의 조성이나 본질을 변화시키지 않고
측정/관측될 수 있는 성질(예: 녹는점, 밀도)

(순)물질의 성질

- 정성적 성질: 계에 관한 일반적인 관찰(예: 색깔)
- 정량적 성질: 계에 대한 측정에서 얻어진 숫자(예: 질량)
 - 크기 성질: 물질의 양에 따라 달라지는 성질(예: 질량, 부피)
 - 세기 성질: 물질의 양과 상관 없는 성질(예: 밀도, 온도)

(순)물질의 세 가지 상태



(그림 출처: <https://pixnio.com/objects/glass/glass-ice-water>)

2장 “원자, 이온 및 분자”

원자론

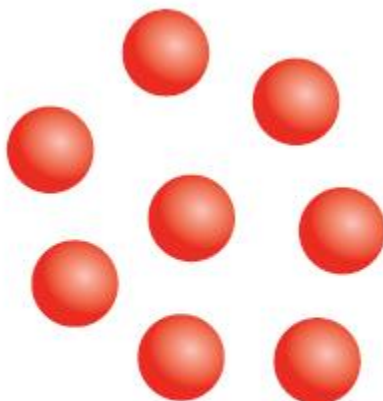
- 원소는 **원자**라고 하는 매우 작은 입자로 구성되어 있다.
- 한 원소의 원자들은 모두 동일하며, 크기, 질량, 화학적 성질이 모두 같다.
- 순물질은 한 가지 이상 원소의 원자로 이루어져 있다.
- 화학 반응은 원자의 분리, 결합, 재배열만을 포함한다.

원자: 원소의 기본 입자

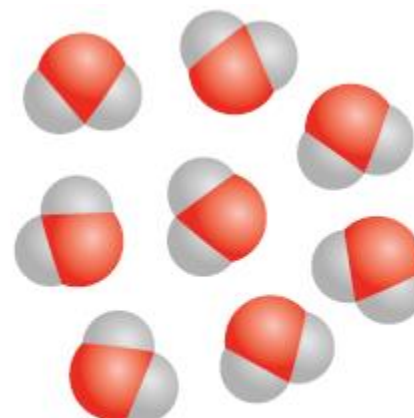
원소와 화합물



원소 X의 원자



원소 Y의 원자

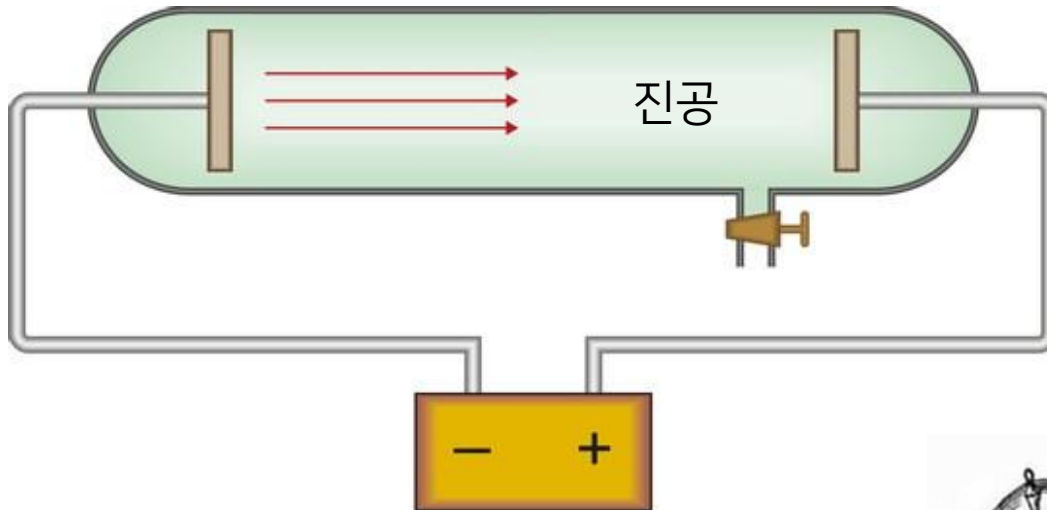


원소 X와 Y의 화합물

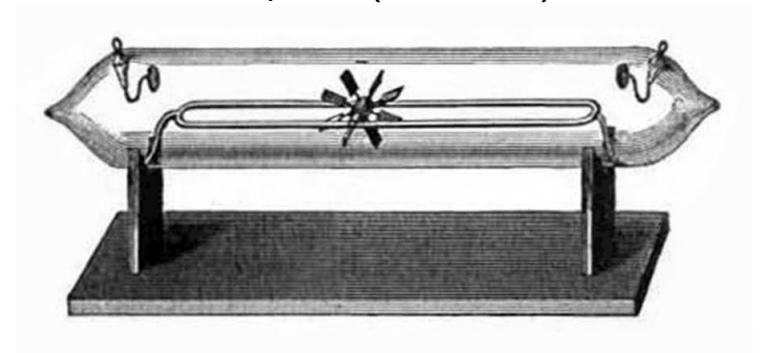
원자론의 수용

- 19세기 초, 기본 입자에 대한 개념이 널리 퍼져 있었음
- 1808년: 돌턴의 원자론 발표
- 19세기 화학: 원자와 분자 개념의 이용 → 유기화학의 발전
 - 1860년: 카를스루에 회의(최초의 국제 화학 회의)
 - 1869년: 멘델레예프의 주기율표 발표
- 원자 존재에 대한 물리학적 근거(참고: 『볼츠만의 원자』)
 - 19세기 말: 기체 운동론 및 통계역학의 발전
 - 1905년: 아인슈타인의 브라운 운동 해석

음극선관

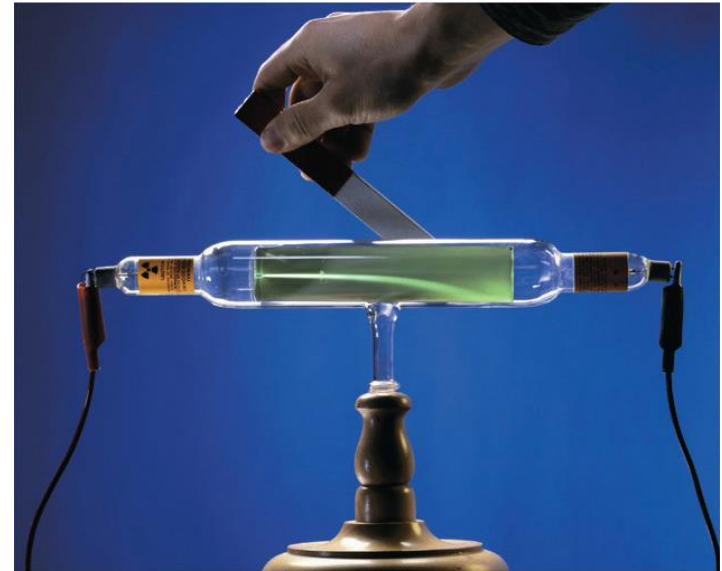
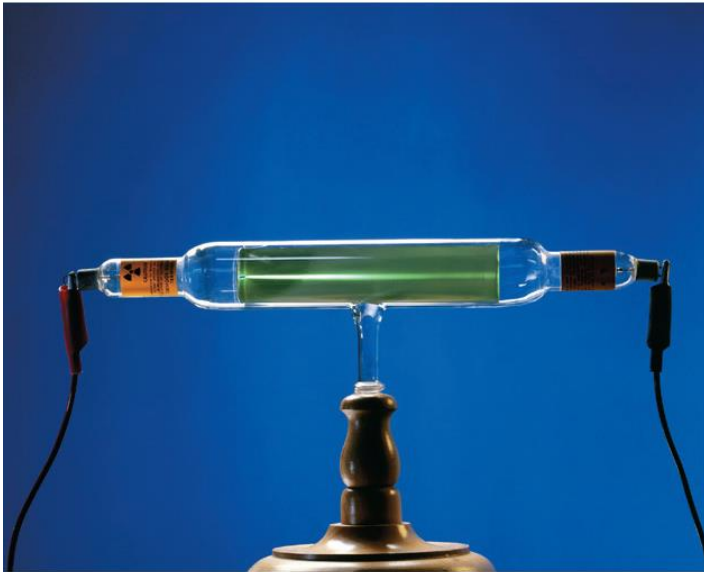


크룩스관(1879년)



(그림 출처: <https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/difference-between-cathode-rays-anode-1305745315>
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crookes_paddlewheel_tube.png)

음극선의 전하



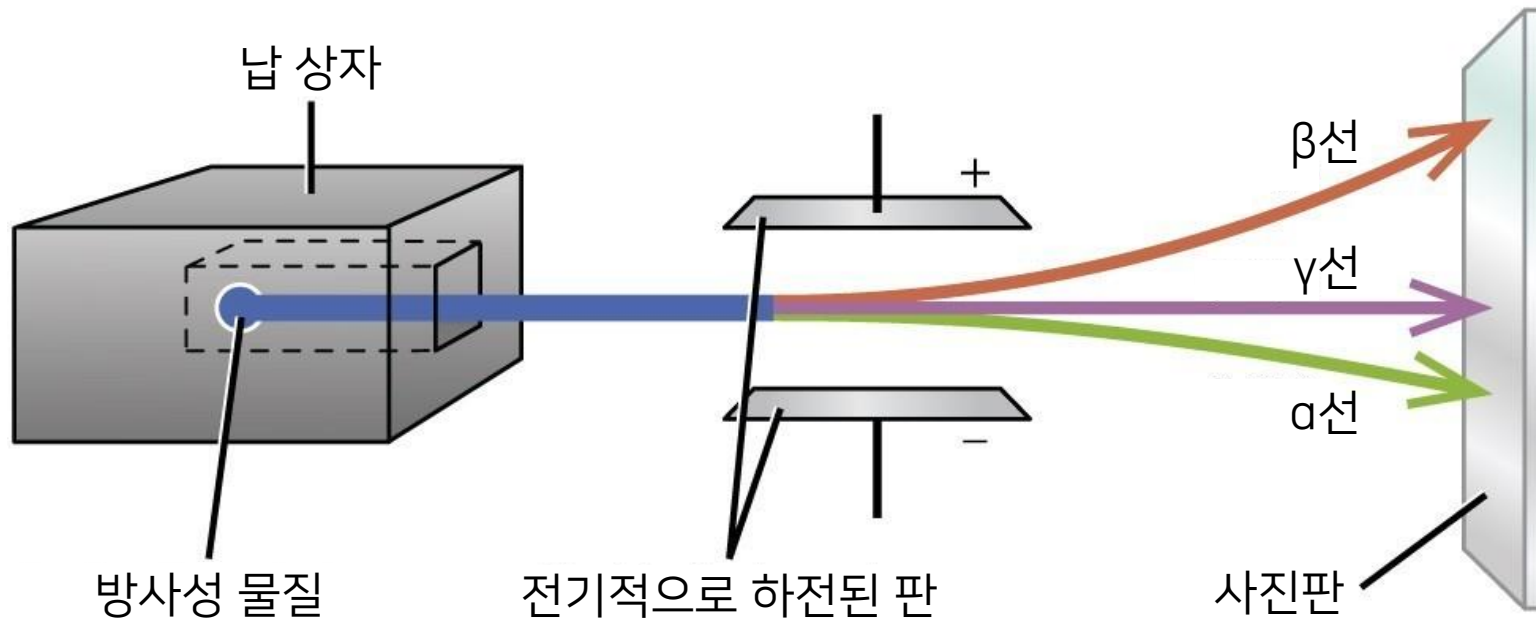
톰슨: 이 실험으로부터 질량 대 전하 비(m/q)를 결정(1897년)
음극선을 구성하는 입자를 “전자”로 명명

(그림 출처: 교재 그림 2.4)

방사선과 방사능

- 뢰트겐(1895년): 음극선을 물질에 쏘여 X-선을 발견
- 베크렐(1896년): 음극선 없이 방사선을 내는 물질 발견
- **방사능**: 자발적으로 입자나 빛을 방출할 수 있는 능력
- **방사선**: 방사능 물질로부터 나오는 입자나 빛
- 퀴리: 방사능을 띠는 원소(폴로늄, 라듐)를 추가적으로 발견
- 러더퍼드: 방사선의 분류 체계 확립

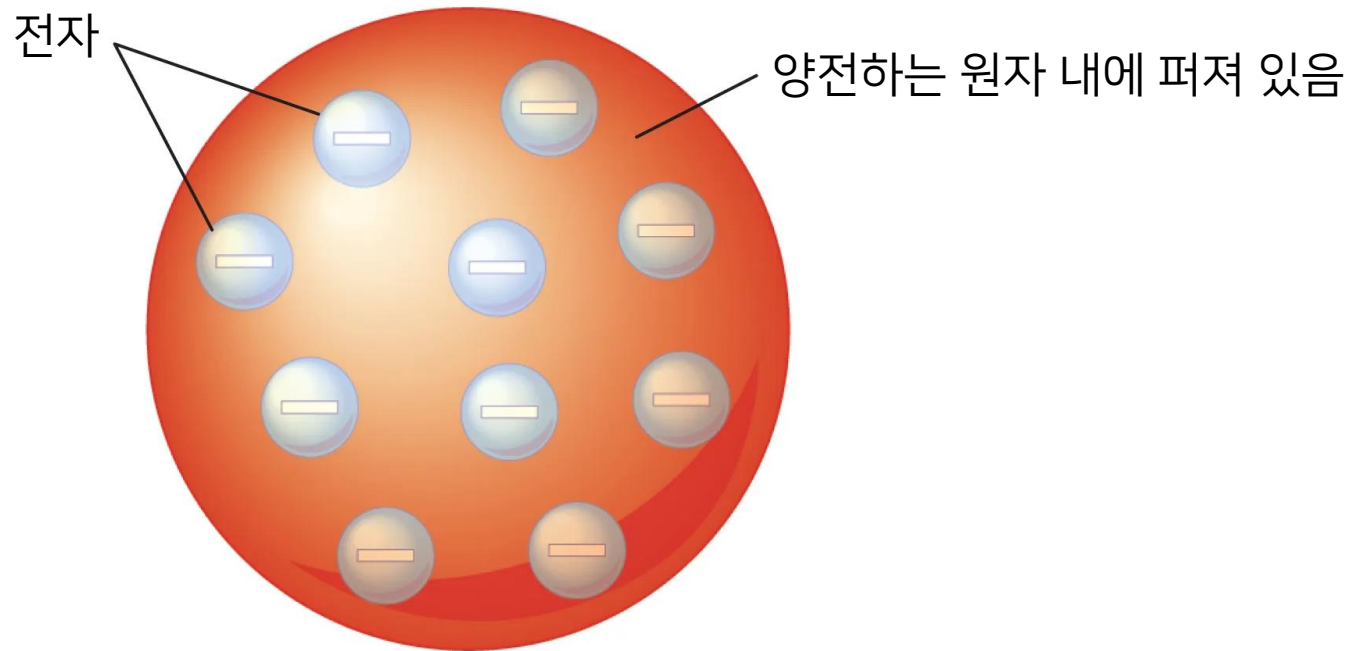
전하에 따른 방사선의 분류



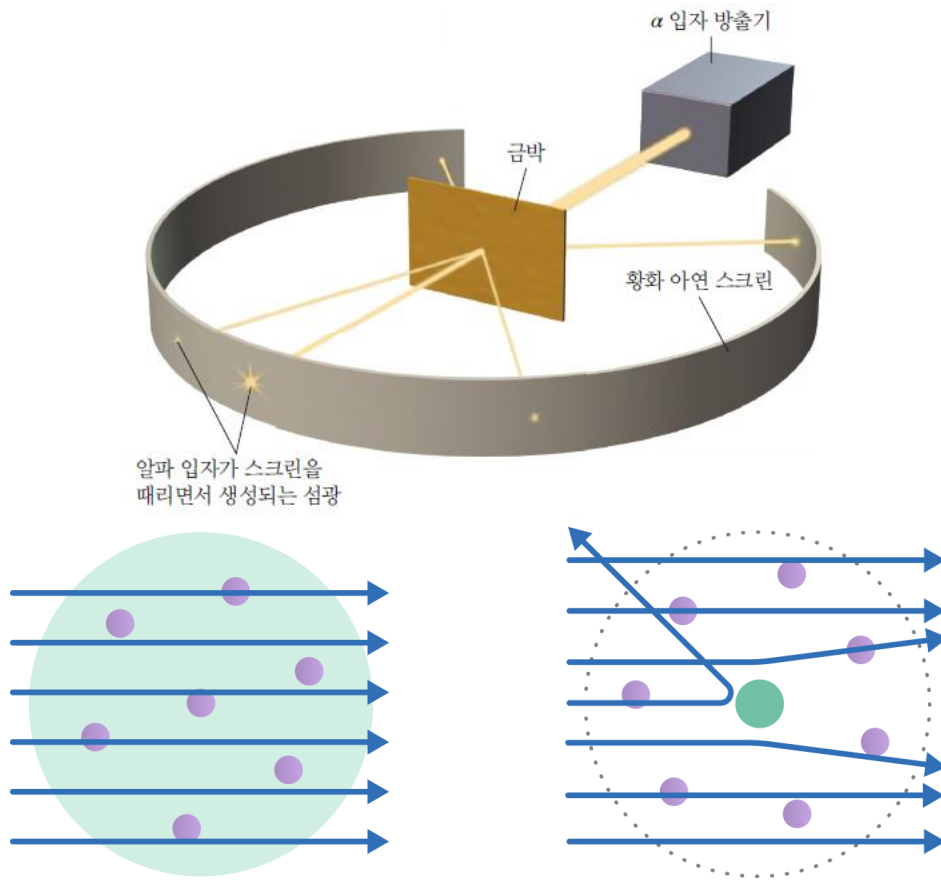
베크렐: β 선의 질량 대 전하 비가 전자와 같음을 보임(1899년)

톰슨의 원자 모형(1900년)

전기적으로 중성인 원자 내에 음전하를 띤 전자들이 분포



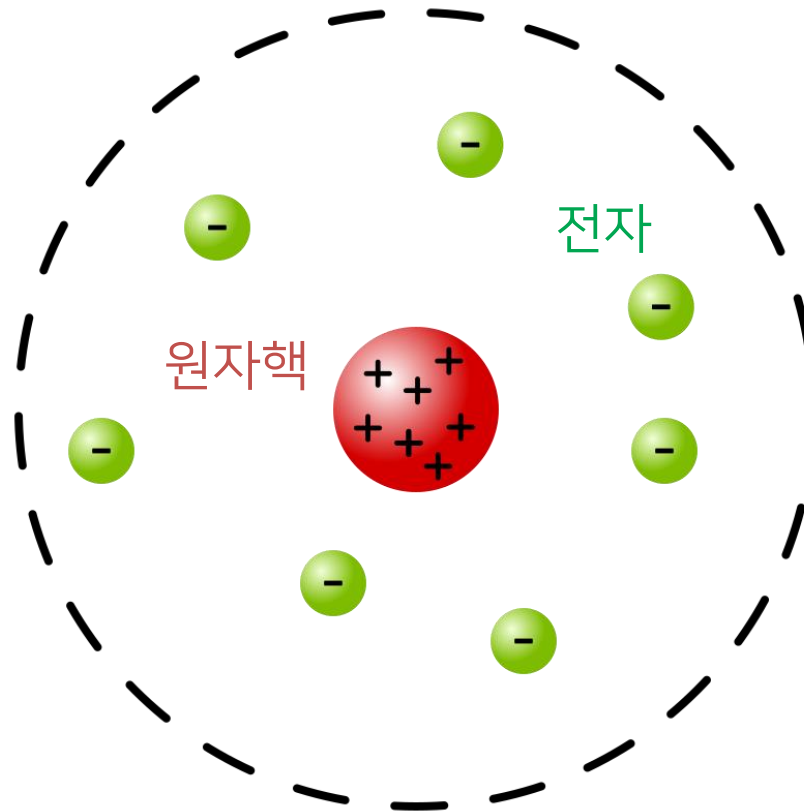
α 선 산란 실험(1909년)



(그림 출처: 교재 그림 2.8;

<https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-images/b111a455939c419c172a300ac2def63d56aa573c.svg>)

러더퍼드의 원자 모형(1911년)



원자핵의 구성

- 러더퍼드(1917년): 질소 기체에 α 선을 쏘여 양전하를 띤 입자가 방출됨을 확인 → “양성자”로 명명
 - 양성자는 전자의 음전하와 정확히 상쇄되는 양전하를 가지고 있음
- 채드윅(1932년): 베릴륨 판에 α 선을 쏘여 중성 입자가 방출됨을 확인 → “중성자”로 명명

원자핵 = 양성자 + 중성자

전자, 양성자, 중성자

표 2.1 아원자 입자의 질량과 전하			
입자	질량(g)	전하	
		전하량	전하 단위
전자	9.10938×10^{-28}	-1.6022×10^{-19}	-1
양성자	1.67262×10^{-24}	$+1.6022 \times 10^{-19}$	+1
중성자	1.67493×10^{-24}	0	0

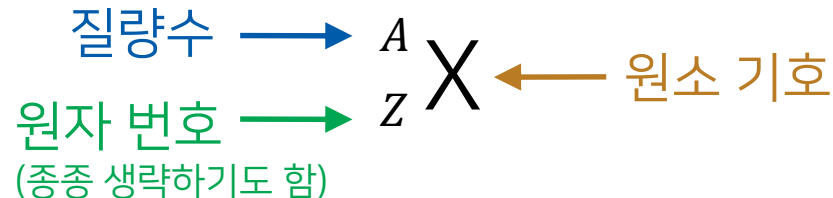
그 이후 이야기는...?

- 원자 모형의 발전: 7장 “양자론과 원자의 전자구조”
- 원자핵과 방사능: 19장 “핵 화학”

원자 번호와 질량수

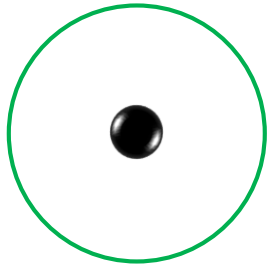
원자 = 원자핵(양성자 + 중성자) + 전자

- 원자 번호 Z = 양성자의 수 = 전자의 수: 화학적 성질 결정
- 질량수 A = 양성자의 수 + 중성자의 수
- 표기법

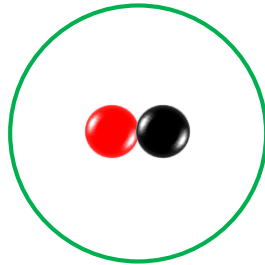


동위 원소

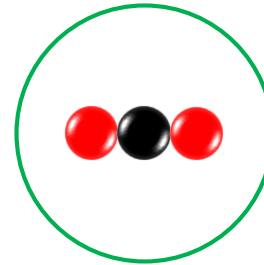
원자 번호는 같지만 질량수가 다른 원자들



${}^1_1\text{H}$



${}^2_1\text{H}$



${}^3_1\text{H}$

- 또 다른 표기법: (원소 이름)-(질량수)
 - 예: 우라늄-235(${}^{235}_{92}\text{U}$), 우라늄-238(${}^{238}_{92}\text{U}$)

주기율표

족

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	* 71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	* 103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			* 57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		
			* 89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No		

(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Periodic_Table_Chart-en.svg)

예제 2.1

다음 각 화학종의 양성자수, 중성자수, 전자수를 구하라.

(a) ${}_{11}^{20}\text{Na}$, (b) ${}_{11}^{22}\text{Na}$, (c) ${}^{17}\text{O}$, (d) 탄소-14

원자 번호 Z = 양성자수 = 전자수, 질량수 A = 양성자수 + 중성자수
원자 번호가 없는 화학종은 주기율표에서 찾는다

(a) ${}_{11}^{20}\text{Na}$: $Z = 11$, $A = 20$

→ 양성자수 = 11, 중성자수 = 9, 전자수 = 11

(b) ${}_{11}^{22}\text{Na}$: $Z = 11$, $A = 22$

→ 양성자수 = 11, 중성자수 = 11, 전자수 = 11

예제 2.1

다음 각 화학종의 양성자수, 중성자수, 전자수를 구하라.

(a) ${}^{20}_{11}\text{Na}$, (b) ${}^{22}_{11}\text{Na}$, (c) ${}^{17}\text{O}$, (d) 탄소-14

원자 번호 Z = 양성자수 = 전자수, 질량수 A = 양성자수 + 중성자수
원자 번호가 없는 화학종은 주기율표에서 찾는다

(c) ${}^{17}\text{O}$: 주기율표에서 O(산소)를 찾으면 원자 번호 $Z = 8$

→ 양성자수 = 8, 중성자수 = 9, 전자수 = 8

(d) 탄소-14: 주기율표에서 탄소(C)를 찾으면 원자 번호 $Z = 6$

→ 양성자수 = 6, 중성자수 = 8, 전자수 = 6

분자

화학적 힘(화학 결합)에 의해 일정한 배열을 유지하는
두 개 이상 원자의 집합체

- 전기적으로 중성
- 이원자 분자: 두 개의 원자로 구성된 분자(예: 수소 분자)
- 다원자 분자: 세 개 이상의 원자로 구성된 분자(예: 물 분자)

분자의 화학식

화학식: 원소 조성을 화학 기호로 나타낸 식

분자식

구조식

실험식

분자식

분자에 있는 각 원소의 원자 개수를 정확히 표현한 식

- 원소 기호에 아래 첨자를 붙여 원자들의 개수를 표시
- 숫자 1은 분자식에서 생략
- 수소 분자: H_2 , 산소 분자: O_2 , 오존 분자: O_3 , 물 분자: H_2O

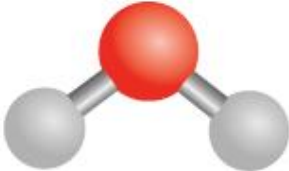
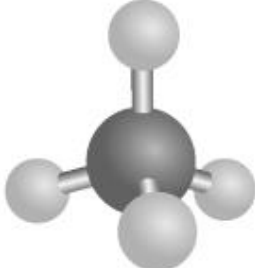
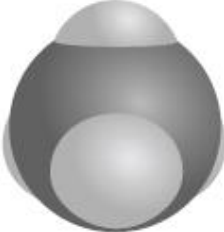
동소체: 두 가지 이상의 다른 형태를 갖는 원소

구조식

분자 내에서 각 원자들이 서로 어떻게
결합하고 있는가를 나타내는 식

	수소	물	암모니아	메테인
분자식	H_2	H_2O	NH_3	CH_4
구조식	$H-H$	$H-O-H$	$\begin{array}{c} H-N-H \\ \\ H \end{array}$	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-N-H \\ \\ H \end{array}$

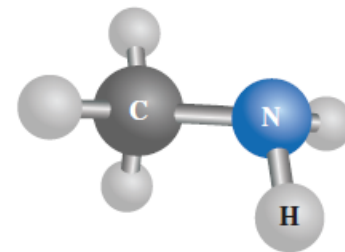
분자 모형

	수소	물	암모니아	메테인
분자식	H_2	H_2O	NH_3	CH_4
구조식	$H-H$	$H-O-H$	$\begin{array}{c} H-N-H \\ \\ H \end{array}$	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-N-H \\ \\ H \end{array}$
공-막대 모형				
공간-채움 모형				

(그림 출처: 교재 그림 2.12)

예제 2.2

의약품과 살충제의 합성에 사용되는 무색 기체인 메틸아민의 분자식을 쓰라. 옆에 메틸아민의 공-막대 모형을 나타내었다.



분자를 구성하는 원자의 종류와 개수를 잘 파악한다.

탄소(검은 공) 1개, 질소(파란색 공) 1개, 수소(흰색 공) 5개가 있으므로, 메틸아민의 분자식은 CNH_5 이다.

(단, 일반적으로 화학자들은 CH_3NH_2 로 적는다.)

실험식

존재하는 원소들의 종류와
그 원자들의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식

- 예: 하이드라진(N_2H_4): NH_2 , 과산화 수소(H_2O_2): HO
- 분자식과 유사한 형태
 - 실험식: 가장 간단한 식 / 분자식: 실질적인 식
- 분자식으로부터 실험식을 구할 수 있지만 역은 성립 안 됨

예제 2.3

다음 분자들의 실험식을 쓰라.

- (a) 로켓 추진제로 이용되는 다이보레인(B_2H_6).
- (b) 피부병인 건선 치료에 사용되는 푸마르산 다이메틸($C_8H_{12}O_4$).
- (c) 식품과 음료에 사용되는 향료인 바닐린($C_8H_8O_3$).

원자수의 최대 공약수로 나눠서 가장 작은 수로 만든다.

예제 2.3

다음 분자들의 실험식을 쓰라.

(a) 로켓 추진제로 이용되는 다이보레인(B_2H_6).

2와 6의 최대 공약수인 2로 나누면 1과 3이 되므로, 실험식은 BH_3

(b) 피부병인 건선 치료에 사용되는 푸마르산 다이메틸($C_8H_{12}O_4$).

8, 12, 4의 최대 공약수인 4로 나누면 2, 3, 1이 되므로, 실험식은 C_2H_3O

(c) 식품과 음료에 사용되는 향료인 바닐린($C_8H_8O_3$).

이미 가장 작은 비율로 구성되어 있으므로, 실험식은 그대로 $C_8H_8O_3$

이온

알짜 양전하나 알짜 음전하를 가진 원자 또는 원자단

- 원자나 분자가 전자를 얻거나 잃음으로써 이온을 형성
- 양이온: 알짜 양전하를 갖는 이온(전자를 잃음)
 - Na 원자: 양성자 11개, 전자 11개
 - Na^+ 이온: 양성자 11개, 전자 10개
- 음이온: 알짜 음전하를 갖는 이온(전자를 얻음)
 - Cl 원자: 양성자 17개, 전자 17개
 - Cl^- 이온: 양성자 17개, 전자 18개

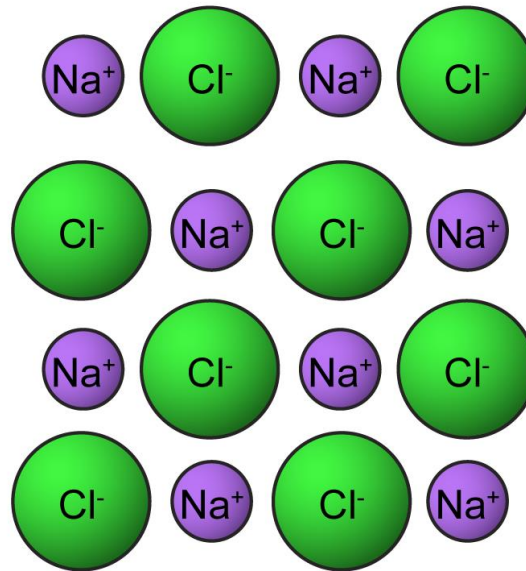
이온

알짜 양전하나 알짜 음전하를 가진 원자 또는 원자단

- 1가 이온: 전하량이 $\pm e$ 인 이온(예: Na^+ , Cl^-)
- 2가 이온: 전하량이 $\pm 2e$ 인 이온(예: Mg^{2+} , S^{2-})
- 3가 이온: 전하량이 $\pm 3e$ 인 이온(예: Fe^{3+} , N^{3-})
- 단원자 이온: 단일 원자만 포함하는 이온(예: Na^+ , Ca^{2+})
- 다원자 이온: 여러 원자를 포함하는 이온(예: OH^- , NH_4^+)

이온 결합 화합물

양이온과 음이온이 전기적 힘으로 결합된 화합물
(화학 결합이 아니므로 분자가 아님)



이온 결합 화합물의 화학식

- 분자 단위로 분리되어 있지 않으므로 **실험식**을 이용
 1. 양이온과 음이온의 전하를 따로 표기하지 않음
 2. 화합물이 **전기적으로 중성**이 되도록 비율을 맞춤
 3. 대개 양이온을 먼저 씀
- 브로민화 포타슘: K^+ 와 Br^- 로 구성 $\rightarrow KBr$
- 아이오딘화 아연: Zn^{2+} 와 I^- 로 구성 $\rightarrow ZnI_2$
- 산화 알루미늄: Al^{3+} 와 O^{2-} 로 구성 $\rightarrow Al_2O_3$

예제 2.4

질소화 마그네슘은 절삭 공구와 기계 부품으로 사용되는 매우 단단한 화합물인 보라존(Borazon)을 만드는 데 사용된다. Mg^{2+} 와 N^{3-} 이온을 포함하는 질소화 마그네슘의 식을 쓰라.

전기적으로 중성이 되는 실험식을 찾는다.

실험식을 Mg_xN_y 으로 두자.

그러면 전체 전하량의 식은 $(+2)x + (-3)y = 0$ 으로 주어지는데,

이 식을 만족하는 가장 작은 x 와 y 는 3과 2이므로

질소화 마그네슘의 식은 Mg_3N_2 이다.